

Introduction aux Sciences Economiques

Commerce International

Chapitre 4 - PC3

Maria Romagnoli

Introduction

Pour toute question :

- ▶ pendant ou après le cours
- ▶ utiliser le forum Moodle
- ▶ me contacter via maria.romagnoli@ensae.fr

NB : ressources de la PC sur mariaromagnoli.github.io.

Ce qui est attendu de vous

Préparer les exercices avant le cours

Poser des questions lorsque quelque chose n'est pas clair

Participer le plus possible

- ▶ la participation compte dans la note finale
- ▶ les questions de clarification/les mauvaises réponses comptent comme une participation

Venez me parler si vous rencontrez un quelconque problème

- ▶ n'attendez pas (sachez aussi qu'il n'est jamais trop tard)
- ▶ envoyez-moi un mail si vous savez que vous serez absent / en retard

Programme des séances

1. Résumé de la séance précédente

- ▶ quiz sur les notions importantes
- ▶ principales intuitions/méthodes à retenir

2. Exercices

- ▶ tout ne sera pas couvert
- ▶ vous êtes encouragés à passer au tableau

3. Food for thought

- ▶ l'intuition économique se développe latéralement
- ▶ recherche économique, articles, anecdotes

Résumé - Chapitre 4

L'avantage absolu

Qu'est-ce que l'avantage absolu ?

Résumé - Chapitre 4

L'avantage absolu

Qu'est-ce que l'avantage absolu ?

⇒ La capacité à produire plus d'un bien qu'un autre individu, en disposant des mêmes ressources.

	heures nécessaires pour produire une SLIDE	heures nécessaires pour produire un SANDWICH
Thomas	2	6
Maria	4	8

Résumé - Chapitre 4

Le coût d'opportunité

Qu'est-ce que le coût d'opportunité de y en termes de x ?

Résumé - Chapitre 4

Le coût d'opportunité

Qu'est-ce que le coût d'opportunité de y en termes de x ?

⇒ unités de x qui auraient pu être produites avec les ressources utilisées pour produire une unité de y .

⇒ lorsque Thomas produit 1 sandwich, il sacrifie 3 slides.

	c.o de 1 SLIDE (en SANDWICH)	c.o de 1 SANDWICH (en SLIDES)
Thomas	1/3	3
Maria	1/2	2

Résumé - Chapitre 4

L'avantage comparatif

Qu'est-ce que l'avantage comparatif ?

Résumé - Chapitre 4

L'avantage comparatif

Qu'est-ce que l'avantage comparatif ?

⇒ capacité à produire un bien à un plus faible coût d'opportunité qu'un autre individu.

⇒ Maria possède un avantage comparatif dans la production de sandwiches. Pour produire 1 sandwich, elle sacrifie moins de slides de Thomas.

	c.o de 1 SLIDE (en SANDWICH)	c.o de 1 SANDWICH (en SLIDES)
Thomas	1/3	3
Maria	1/2	2

Résumé - Chapitre 4

Le commerce, selon Ricardo

Pourquoi les pays commercent-ils ?

Résumé - Chapitre 4

Le commerce, selon Ricardo

Pourquoi les pays commercent-ils ?

1. Plus de nécessité de diversifier la production. Les ressources peuvent être réallouées vers les secteurs possédant un avantage comparatif.
2. Gains mutuels, même si un des pays possède un avantage absolu dans les deux biens → gain d'efficacité.
3. Plus grande variété de produits (*e.g. Krugman model*).

Résumé - Chapitre 4

Efficacité vs. équité

Quelles sont les conséquences de l'ouverture au commerce ?

Résumé - Chapitre 4

Efficacité vs. équité

Quelles sont les conséquences de l'ouverture au commerce ?

1. efficacité (au sens de Pareto)
2. équité (conséquences en termes de distribution, avec des gagnants et des perdants)

Exercices

Ce chapitre a 4 exercices.

1. Exercice 1 → réfléchir sur les avantages comparatifs.
2. Exercice 2 → apprendre à maîtriser un petit modèle ricardien.
3. Exercice 3 → réfléchir sur les perdants et gagnants du libre-échange.
4. Exercice 4 → réfléchir sur la Pareto-efficacité.

Conseils méthodologiques :

1. Qu'est-ce que cet exercice veut de moi ?
2. À quel cadre théorique fait-il référence ?
3. Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur les mécanismes du monde réel ?

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Énoncé

Énoncé

Supposons qu'un pays est peuplé de 50 travailleurs qualifiés et de 50 non-qualifiés.

Un travailleur qualifié peut soit produire 6 unités de biens industriels, soit 2 unités de défense nationale ; un travailleur non-qualifié peut soit produire 2 unités de biens industriels, soit 1 unité de défense nationale.

Exercice 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Énoncé

	unités de bien industriels	unités de défense
travailleur qualifié	6	2
travailleur non-qualifié	2	1

NB : les qualifiés ont l'avantage absolu.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 1

Question 1

Montrer que les travailleurs non-qualifiés possèdent un avantage comparatif dans la production de défense.

Exercice 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 1

Rappel : le coût-opportunité de la défense correspond aux biens industriels sacrifiés pour produire une unité supplémentaire de défense.

	coût opportunité des biens industriels (en défense)	coût opportunité de la défense (en biens industriels)
travailleur qualifié	1/3	3
travailleur non-qualifié	1/2	2

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 2

Question 2

Supposons que ce pays décide de produire 30 unités de défense.

Ce pays aura-t-il plus de biens à consommer si la défense est produite par les travailleurs qualifiés ou par les travailleurs non-qualifiés ? Ce résultat est-il surprenant ? Expliquer.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 2

Cas 1 : Les qualifiés produisent la défense

- ▶ Un travailleur qualifié peut produire 2 unités de défense.
- ▶ Pour 30 unités, il faut 15 travailleurs.
- ▶ Il reste $50 - 15 = 35$ qualifiés et 50 non-qualifiés pour produire les biens industriels.
- ▶ Au total, $35 \times 6 + 50 \times 2 = 310$ biens industriels sont produits.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 2

Cas 2 : Les non-qualifiés produisent la défense

- ▶ Un travailleur qualifié peut produire 2 unités de défense.
- ▶ Pour 30 unités, il faut 30 travailleurs.
- ▶ Il reste 50 qualifiés et 20 non-qualifiés pour produire les biens industriels.
- ▶ Au total, $50 \times 6 + 20 \times 2 = 340$ biens industriels sont produits.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 2

Conclusions

- ▶ Davantage de biens sont produits si les non-qualifiés s'occupent de la défense.
- ▶ Pourquoi ? Les non-qualifiés sont moins productifs que les qualifiés en défense !
 - ▶ Oui, mais ils sont **comparativement encore moins productifs** dans la production industrielle.
 - ▶ Pour produire une unité de défense, ils sacrifient moins d'unités de biens industriels
→ **avantage comparatif**.
- ▶ Gains d'efficacité $\neq$ avantage absolu. La clé est l'avantage comparatif !

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 3

Question 3

Supposons que le gouvernement instaure la conscription (le service militaire obligatoire) en désignant au hasard 10 travailleurs qualifiés et 10 travailleurs non-qualifiés pour la production de défense (qui, ensemble, produiront 30 unités de défense).

Quelle est, dans ce cas, la production de biens industriels ?

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 3

- ▶ Il reste 40 travailleurs de chaque type pour produire des biens industries.
- ▶ Au total, $40 * 2 + 40 * 6 = 320$ biens industriels sont produits.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 4

Question 4

Une alternative à la conscription est l'armée volontaire où l'État paye les travailleurs non-qualifiés suffisamment pour convaincre 30 d'entre eux d'être soldat.

Comparer le coût d'opportunité (en terme de biens industriels) de la production de 30 unités de défense de ces deux options : la conscription et l'armée volontaire.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 4

Cas 1 : Armée volontaire

- ▶ Pour produire 30 unités de défense, il faut 30 non-qualifiés.
- ▶ Chacun de ces travailleurs aurait pu produire 2 biens industriels.
- ▶ Coût-opportunité $\rightarrow 30 * 2 = 60$ biens industriels.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 4

Cas 2 : Conscription

- ▶ Il y a 10 qualifiés et 10 non-qualifiés.
- ▶ Les qualifiés auraient produit 6 unités, les non-qualifiés 2 unités.
- ▶ Coût-opportunité $\rightarrow 10 * 6 + 10 * 2 = 80$ biens industriels.

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 4

Coût budgétaire

- ▶ Armée volontaire → les non-qualifiés s'engagent seulement si c'est lucratif.
 - ▶ L'État doit les payer au moins 2, leur coût d'opportunité.
 - ▶ Coût total → $30 * 2 = 60$
- ▶ Conscription → c'est obligatoire, l'État peut rémunérer moins.
- ▶ **Est-ce que la rémunération des soldats affecte la quantité de bien produite (donc l'efficacité) ?**

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 5

Question 5

Le modèle de cet exercice est-il idiot ?

Exercise 1 - *Spécialisation et avantages comparatifs*

Question 5

Le modèle fait beaucoup d'hypothèses → c'est pour être le plus simple possible et capturer un mécanisme.

1. Les fonctions de production sont linéaires.
2. Les travailleurs n'attachent d'importance qu'à leurs salaires.
3. La compétition est parfaite.
4. Une situation de plein emploi.

Mais le mécanisme est transparent et précis ⇒ l'efficacité productive requiert que la spécialisation des travailleurs soit déterminée par leurs avantages comparatifs.

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Énoncé

Énoncé

La France et l'Allemagne disposent chacune de 500 heures de travail.

Initialement, la demande mondiale est telle qu'en économie ouverte, le prix relatif des bateaux est entre 1 et 2, i.e. $P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}/P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}} \in (1; 2)$.

	heures nécessaires pour produire une VOITURE	heures nécessaires pour produire un BATEAU
Allemagne	50	100
France	125	125

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 1

Question 1

Calculer le salaire horaire d'un travailleur allemand et d'un travailleur français dans chaque secteur d'activité.

Dans quels secteurs vont-ils choisir de se spécialiser ?

Est-ce que les travailleurs allemands gagnent plus que les travailleurs français ?

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 1

Partie 1 : Salaires Allemands

- Productivité : en 1h, un travailleur peut produire $\frac{1}{50}$ de voiture, et $\frac{1}{100}$ de bateau.
- Salaire horaire : $P_{Voiture}^{Inter} \cdot \frac{1}{50}$ ou $P_{Bateau}^{Inter} \cdot \frac{1}{100}$.
- On sait que :

$$\frac{P_{Bateau}^{Inter}}{P_{Voiture}^{Inter}} < 2 \Leftrightarrow P_{Bateau}^{Inter} < 2 \cdot P_{Voiture}^{Inter} \Leftrightarrow P_{Bateau}^{Inter} \cdot \frac{1}{100} < P_{Voiture}^{Inter} \cdot \frac{1}{50}$$

- Spécialisation : en voitures, car le salaire est plus élevé !

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 1

Partie 2 : Salaires Français

- ▶ Productivité : en 1h, un travailleur peut produire $\frac{1}{125}$ de voiture, et $\frac{1}{125}$ de bateau.
- ▶ Salaire horaire : $P_{Voiture}^{Inter} \cdot \frac{1}{120}$ ou $P_{Bateau}^{Inter} \cdot \frac{1}{125}$.
- ▶ On sait que :

$$\frac{P_{Bateau}^{Inter}}{P_{Voiture}^{Inter}} > 1 \Leftrightarrow P_{Bateau}^{Inter} > P_{Voiture}^{Inter}$$

- ▶ Spécialisation : en bateaux, car le salaire est plus élevé !

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 1

Partie 3 : Comparer les Salaires

- On sait que :

$$\begin{aligned}\frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}} < 2 &\Leftrightarrow P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}} < 2 \times P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}} \\ &\Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{125} < 2 \times \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{125} \\ &\Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{125} < \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{62.5} < \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{50}\end{aligned}$$

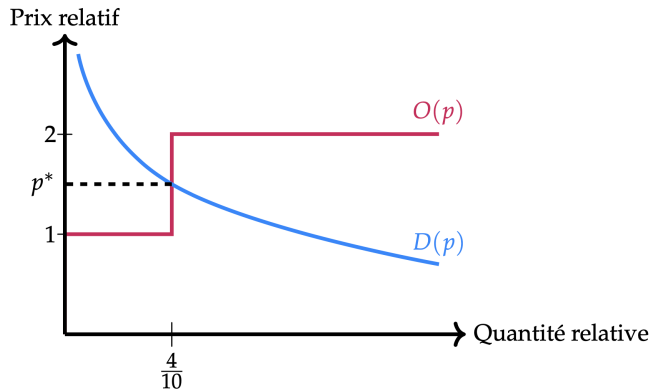
- Les salaires allemands sont plus élevés → **un pays disposant d'un avantage absolu dans tous les secteurs bénéficie d'un taux de salaire plus élevé.**

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Question 2

Expliquer la construction de la figure 4.6.



Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Qu'est-ce qu'elle représente déjà ?

- ▶ L'offre et demande relative de bateaux (en termes de voitures).
- ▶ Elles dépendent du prix relatif.
- ▶ Tout est relatif car nous avons que deux biens et l'argent n'existe pas.

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

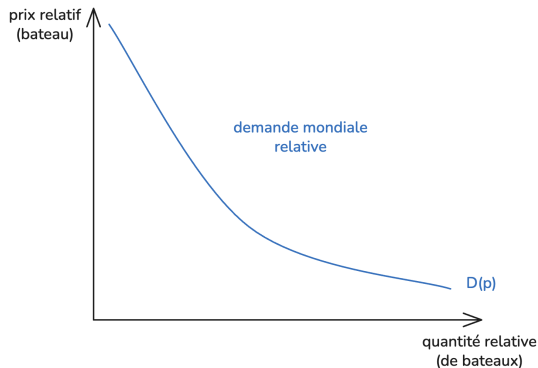
Question 2

Courbe 1 : Demande Relative

- La demande relative mondiale est :

$$D(p) = \frac{\text{quantité demandée de bateaux}}{\text{quantité demandée de voitures}}$$

- Décroissante : quand le prix relatif des bateaux monte, substitution vers les voitures.



Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

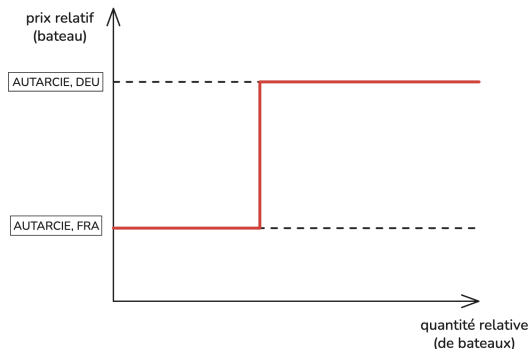
Question 2

Courbe 2 : Offre Relative

- L'offre relative mondiale est :

$$O(p) = \frac{\text{quantité produite de bateaux}}{\text{quantité produite de voitures}}$$

- Forme en escalier → forme en escalier, propre à la logique du modèle ricardien.
- Les pays doivent choisir si produire ou importer.



Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Avant de commencer :

- ▶ Le concept de spécialization n'est pas dur !
- ▶ *Exemple* : si un plombier peut gagner 100€/heure en faisant de la plomberie, il ne va pas passer 3 heures à réparer son propre toit (à un coût d'opportunité de 300€) alors qu'il peut embaucher un couvreur pour 150€.
- ▶ **On fait toujours ce pour quoi on est relativement doué, et on achète le reste.**
- ▶ Par contre, si le couvreur coûte 300€, les avantages sont moins évidents.

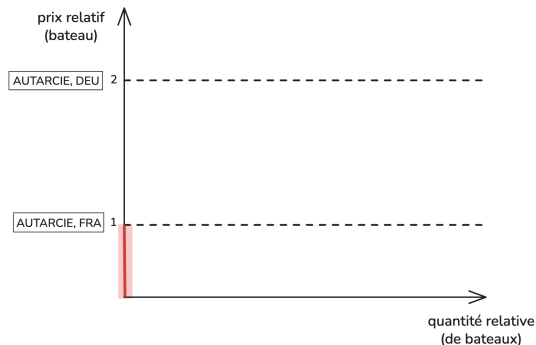
Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Courbe 2, Cas 1 : $p < 1$

- ▶ France : son coût-opportunité est 1. Elle perd en produisant des bateaux, pas de production.
- ▶ Allemagne : son coût-opportunité est 2. Pas de production de bateaux.
- ▶ **Offre relative : 0.**

NB : cas limite sans grand intérêt, pas d'équilibre possible.

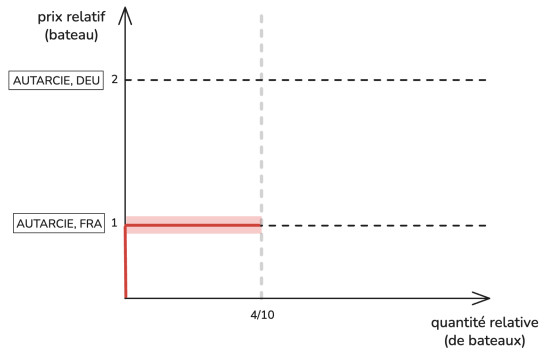


Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Courbe 2, Cas 2 : $p = 1$

- France : est indifférente entre produire les bateaux ou les importer. Elle ne se spécialise pas, elle peut produire de 0 à 4 bateaux.
- Allemagne : en autarcie, pour avoir un bateau elle doit sacrifier 2 voitures. Sur le marché, elle peut échanger une voiture contre un bateau. Elle se spécialise dans les voitures et en produit 10.
- **Offre relative** $\in [0; \frac{4}{10}]$.

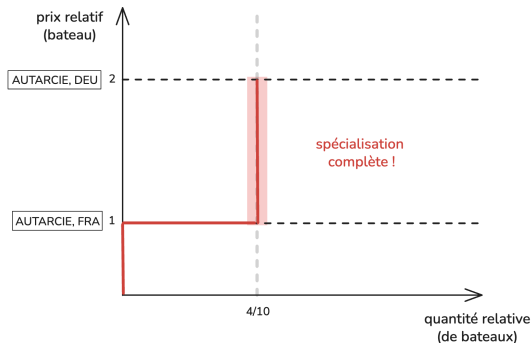


Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Courbe 2, Cas 3 : $1 < p < 2$

- France : produire un bateau lui coûte une voiture, mais sur le marché elle peut vendre le bateau pour plus d'une voiture → *spécialisation en bateaux*.
- Allemagne : toujours spécialisée en voitures.
- **Offre relative** : $\frac{4}{10}$, fixe.



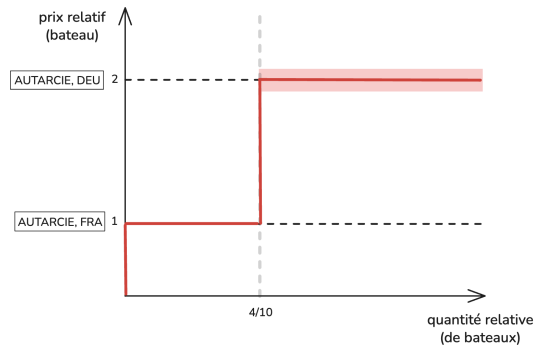
Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2

Courbe 2, Cas 4 : $p = 2$

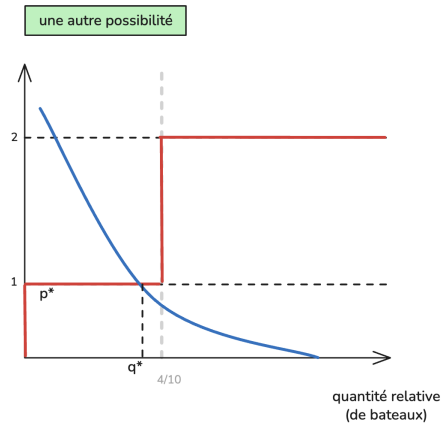
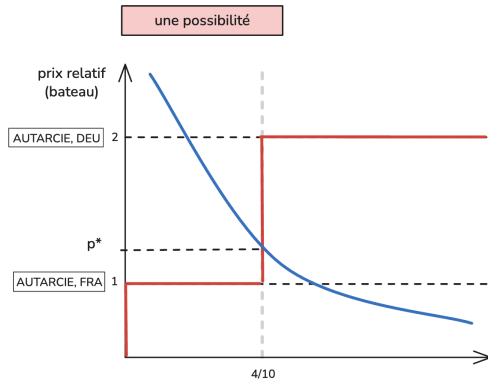
- France : toujours spécialisée en bateaux.
- Allemagne : indifférente entre importer et produire des bateaux. Peut produire de 0 à 5 bateaux.
- **Offre relative** $\geq 4/10$.

NB : un autre cas limite est $p > 2$, l'offre explose.



Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 2



Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 3

Question 3

Une forte augmentation de la demande de bateaux aboutit à ce que le prix relatif d'un bateau $P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}/P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}$ soit égal à 2.

Quel est l'impact de cette évolution sur chacun des deux pays? Expliquer intuitivement ce résultat.

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 3

France

- ▶ En autarcie, les Français échangent un bateau contre 1 voiture.
- ▶ En libre-échange, avec $p = 2$:
 1. Le salaire dans le secteur naval est plus élevé → spécialisation.

$$\frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}} = 2 \Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{125} = 2 \times \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{125} \Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{125} > \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{125}$$

2. Ils peuvent échanger un bateau contre 2 voitures.

⇒ les Français bénéficient de l'économie ouverte !

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 3

Allemagne

- ▶ En autarcie, les Allemands échangent un bateau contre 2 voitures.
- ▶ En libre-échange, avec $p = 2$:
 1. Les salaires sont identiques dans les deux secteurs → pas de spécialisation.

$$\frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}} = 2 \Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{100} = 2 \times \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{100} \Leftrightarrow \frac{P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}}{100} = \frac{P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}}}{50}$$

2. Ils peuvent toujours échanger un bateau contre 2 voitures.

⇒ les Allemands ne bénéficient pas de l'économie ouverte !

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 3

Implications du modèle

- ▶ Pas de spécialisation $\rightarrow$ pas de gains à l'échange.
- ▶ Cela implique que gains à l'échange $\Leftrightarrow$ une des deux industries doit disparaître (pendant que l'autre se renforce).
- ▶ **Ça vous rappelle quelque chose ?**

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 4

Question 4

Supposons à nouveau que le prix relatif des bateaux est initialement compris entre 1 et 2, soit $P_{\text{Bateau}}^{\text{Inter}}/P_{\text{Voiture}}^{\text{Inter}} \in (1, 2)$, et que, soudainement, l'Allemagne bénéficie d'un doublement de sa productivité dans la construction automobile et dans la construction navale.

Quel est l'impact de cette évolution sur l'économie française ? Expliquer intuitivement ce résultat.

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 4

Les avantages absolus allemands sont renforcés.

	heures nécessaires pour produire une VOITURE	heures nécessaires pour produire un BATEAU
Allemagne	25	50
France	125	125

Et les avantages comparatifs ?

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 4

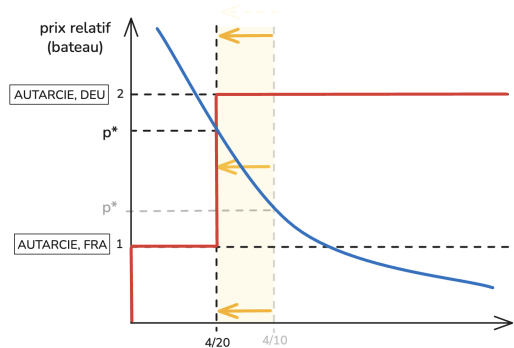
Identiques !

	coût opportunité des VOITURES	coût opportunité des BATEAUX
Allemagne	$\frac{1}{2}$	2
France	1	1

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 4

- Allemagne : produit + de bateaux en 500h.
- France : l'offre relative de bateaux diminue mécaniquement, le prix s'envole. La France bénéficie..



Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 5

Question 5

Supposons maintenant que l'Allemagne bénéficie d'un doublement de sa productivité uniquement dans la construction navale.

Quel est l'impact de cette évolution sur l'économie française ? Expliquer intuitivement ce résultat.

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 5

Les avantages absolus allemands sont renforcés.

	heures nécessaires pour produire une VOITURE	heures nécessaires pour produire un BATEAU
Allemagne	50	50
France	125	125

Et les avantages comparatifs ?

Exercice 2 - *Le modèle ricardien*

Question 5

Il n'y en a plus.

	coût opportunité des VOITURES	coût opportunité des BATEAUX
Allemagne	1	1
France	1	1

Ceci ne bénéficie pas à la France.

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 6

Question 6

Dépassons désormais le modèle ricardien en supposant qu'il existe un tout petit nombre de travailleurs allemands (avec des productivités horaires allemandes) dans l'économie française.

Ces travailleurs sont-ils favorables à l'ouverture des frontières ? Expliquer.

NB : peu nombreux $\rightarrow$ ils ne peuvent pas influencer les prix.

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 6

Autarcie

- ▶ Les Allemands en France n'influence pas le prix relatif d'un bateau, qui reste 1.
- ▶ Ils peuvent échanger 1 voiture contre 1 bateau, contrairement aux Allemands en Allemagne, qui échangent 1 voiture contre 0.5 bateaux.

Libre-échange

- ▶ Le prix relatif d'un bateau augmente.
- ▶ Ils perdent leur privilèges → ils sont contraires.
- ▶ **Ça vous rappelle quelque chose ?**

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 7

Question 7

Pourquoi le libre-échange ne fait-il jamais de perdants dans le modèle ricardien ?

Exercise 2 - *Le modèle ricardien*

Question 7

1. Les travailleurs sont identiques.
2. Les travailleurs peuvent passer d'un secteur à l'autre sans frictions.

Exercise 3 - *Travailleurs hétérogènes*

Question 1

Question 1

L'Europe exporte des avions en Chine et importe des T-shirts.

Pourquoi en Europe, les travailleurs peu qualifiés pâtissent-ils du libre-échange ? Quelles hypothèses du modèle ricardien devez-vous relâcher afin de répondre à cette question ?

Exercise 3 - *Travailleurs hétérogènes*

Question 1

Hypothèses : les travailleurs sont parfaitement mobiles et également productifs dans chaque secteur.

- ▶ La production textile et la production aéronautique ne requièrent pas les mêmes **compétences** → pas les mêmes personnes.
- ▶ Ces personnes ne peuvent pas être ré-affectées facilement.

Libre-échange : si l'Europe exporte des avions et importe du textile...

- ▶ alors en Europe le prix relatif des avions est plus élevé lorsque les frontières sont ouvertes.
- ▶ les travailleurs peu qualifiés du secteur textile pâtissent du libre-échange.
- ▶ le commerce avec la Chine augmente le niveau des inégalités en Europe.
- ▶ le contraire se passe en Chine (?)

Exercice 3

Question 2

Question 2

Est-il possible pour les gagnants du libre-échange de compenser les perdants, de sorte que l'ouverture des frontières ne nuise à personne ? Expliquer.

Exercice 3

Question 2

- ▶ Le commerce international permet de disposer d'une plus grande richesse.
- ▶ Les pays échangent des biens qu'ils savent produire mieux, pour avoir plus de biens.
- ▶ Pour que tout le monde bénéficie du libre-échange (ou du moins qu'aucun n'y perde), il faut redistribuer ce surplus de richesse entre les citoyens européens.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 1

Question 1

L'existence de perdants du libre-échange justifie-t-elle le protectionnisme ? Quelle hypothèse modifie votre conclusion ? Expliquer.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 1

Pour répondre à cette question, il faut avoir en tête :

- ▶ **Pareto-inefficacité** : il est possible d'améliorer le bien-être d'un individu dans la société sans nuire à aucun autre individu. C'est un état absolu.
- ▶ **Pareto-amélioration** : Mouvement qui améliore au moins un individu sans en nuire à aucun. C'est un mouvement relatif.
- ▶ **Pareto-efficacité** : ou Pareto-optimum. Aucune Pareto-amélioration est possible, aucun "gaspillage" de ressources.

Pareto-optimal ne veut pas dire juste ou équitable.

- ▶ Une situation où une personne possède tout et les autres n'ont rien peut être Pareto-optimale.
- ▶ Pour améliorer le sort des pauvres, il faudrait prendre au riche, ce qui le détériore.
- ▶ efficacité $\neq$ équité.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 1

Imaginons d'être dans une situation de autarcie. Nous considérons les alternatives à notre situation et leurs conséquences sur le bien-être de tous les citoyens.

Cas 1 : Les compensations sont possibles

- ▶ Le libre-échange serait une Pareto-amélioration : il permettrait d'augmenter le bien-être d'une partie de la population (les gagnants), sans diminuer celui des autres (les perdants).
- ▶ Le protectionnisme n'est pas Pareto-efficace.

Cas 2 : Les compensations sont impossibles

- ▶ Le libre-échange ne serait pas une Pareto-amélioration. Les perdants seraient moins bien lotis.
- ▶ Le protectionnisme est Pareto-efficace.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 2

Question 2

Le libre-échange sans compensations est-il Pareto-efficace ? Expliquer.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 2

Imaginons d'être dans une situation de libre-échange. Nous considérons les alternatives à notre situation et leurs conséquences sur le bien-être de tous les citoyens.

Cas 1 : Les compensations sont impossibles

- ▶ Le libre-échange est Pareto-efficace.
- ▶ Augmenter le bien-être des perdants de la mondialisation (en fermant l'économie) annulerait les gains liés à l'échange et donc réduirait le bien-être des gagnants.

Cas 2 : Les compensations sont possibles

- ▶ Le libre-échange est Pareto-efficace.
- ▶ Fermer l'économie réduirait le bien-être de tous (si les potentiels perdants gagnaient finalement après compensation) ou seulement des gagnants.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 2

Il existe plusieurs situations Pareto-efficaces.

- ▶ Le libre-échange maximise les ressources, la "*taille du gâteau*".
- ▶ Une fois la taille maximisée, chaque découpage est Pareto-efficace.
- ▶ Une fois le découpage effectué, modifier ce dernier réduirait nécessairement la part de certains.

Pas toutes les situations Pareto-efficaces sont des Pareto-améliorations.

- ▶ Est-ce que la situation que j'envisage est meilleure que la situation de laquelle je pars ?
- ▶ En partant du protectionnisme → le libre-échange avec compensation est une amélioration de Pareto (pourvu que les compensations soient suffisantes).
- ▶ partant du protectionnisme, le libre-échange sans compensation n'est pas une amélioration de Pareto.

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 3

Question 3

Doit-on compenser les perdants du libre-échange ?

Exercise 4 - *Compensations et efficacité*

Question 3

- ▶ Les économistes pensent à l'allocation efficace → Pareto-efficacité.
- ▶ Il est possible d'atteindre l'efficacité de plusieurs façons → le choix de l'allocation désirable socialement dépasse largement les sciences économiques.
- ▶ Il existe des arguments philosophiques et politiques justifiant la compensation et d'autres contre.
- ▶ En démocratie, le choix des arguments à retenir se fait en société.

Food for thought

Enrichir le modèle

- ▶ continuum de biens : Dornbusch, Fischer et Samuelson (1977)
- ▶ plusieurs pays, effet de la géographie, avantage comparatif stochastique : Eaton et Kortum (2002)
- ▶ compétition imparfaite : Melitz (2008)

Food for thought

Avantages comparatifs dans l'agriculture

Costinot et. al, 2016 : Evolving Comparative Advantage and the Impact of Climate Change in Agricultural Markets

- ▶ Le changement climatique va modifier les rendements agricoles partout dans le monde. Mais de combien cela va-t-il réduire notre niveau de vie ?
- ▶ La réponse dépends en partie des avantages comparatifs, qui sont en train de changer.
 - ▶ Certaines régions vont devenir moins bonnes pour le blé, mais peut-être meilleures pour le riz.
 - ▶ Est-ce que les pays peuvent s'adapter en se spécialisant ?
- ▶ Modèle théorique + économétrie pour comparer plusieurs scénarios.